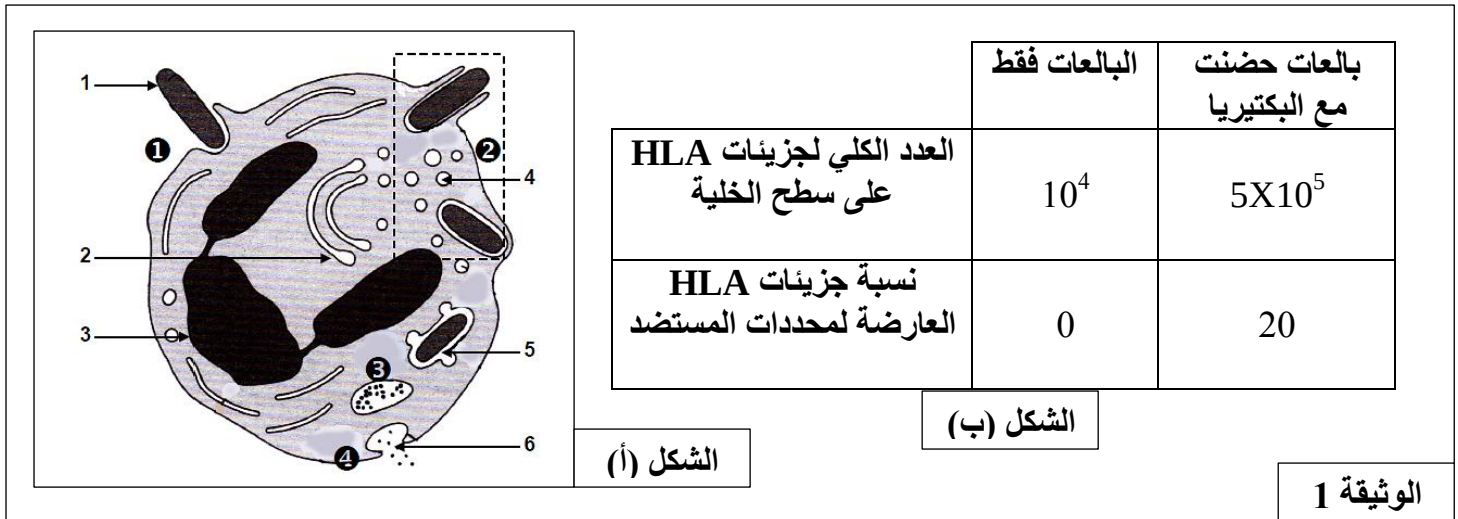


**التمرين الأول (12 نقطة)**

نبحث من خلال هذه الدراسة عن بعض خصائص وادوار بعض الخلايا المناعية المتدخلة في الاستجابة المناعية .

**1-1 - تمثل الوثيقة (1 - أ) رسم تخطيطي لخلية بلعمية خلال نشاطها.**



– تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 6 ، وعلى المراحل ① ، ② ، ③ ، ④ .

**2 -** لمعرفة النتائج المترتبة عن ابتلاع بكتيريا من قبل البالعات ، نقدم لك المعطيات التجريبية التالي:

في ز 0 ، حضنت البالعات لوحدها أو مع بكتيريا.

في ز 1 ، يتم استعادة البالعات من وسط الزرع وعزل جزيئات الـ HLA الموجودة على سطحها من أجل دراسة محتوياتها.

تمثل الوثيقة (1-ب) النتائج المحصل عليها.

– من خلال استغلالك المنظم لمعطيات الوثيقة (1) ، بين كيفية تدخل البالعات في الاستجابة المناعية اللانوعية وكيف يمكن ان تكون منشأ الاستجابة المناعية النوعية؟

**II -** لغرض دراسة بعض المظاهر المرافقة للاستجابة المناعية النوعية ، نجري تجارب على فأرين (A) و (B) من نفس السلالة (متوافقان نسيجيا) .

نستخلص بالعات ولمفاويات LT من طحال الفأر (A) . نزرع بعد ذلك هذه الخلايا المناعية في 4 أوساط زرع مختلفة ، نضيف لهذه الأوساط خلايا مأخوذة من الفأر (B) مصاب بالمستضد "م" ثم نلاحظ الانحلال لهذه الخلايا.

الجدول التالي يلخص مراحل التجارب والنتائج المحصل عليها.

| التجارب   | النتائج                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التجربة 1 | زرع البالعات و لمفاويات LT المستخلصة من طحال الفأر (A) + خلايا من الفأر (B) مصابة بالمستضد "م".<br>انحلال         |
| التجربة 2 | زرع البالعات و لمفاويات LT8 المستخلصة من طحال الفأر (A) + خلايا من الفأر (B) مصابة بالمستضد "م".<br>غياب الانحلال |
| التجربة 3 | زرع البالعات و لمفاويات LT4 المستخلصة من طحال الفأر (A) + خلايا من الفأر (B) مصابة بالمستضد "م".<br>غياب الانحلال |
| التجربة 4 | زرع المفاويات LT المستخلصة من طحال الفأر (A) + خلايا من الفأر (B) مصابة بالمستضد "م".<br>غياب الانحلال            |

- ماهي المعلومات التي يمكن استخراجها من تحليل هذه التجارب فيما يخص الاستجابة المناعية النوعية المدروسة.

3 - من اجل تحديد مصدر الخلايا للمفاوية المتدخلة في الاستجابة المناعية المدروسة في الفقرة (2) ، نحقق التجارب التالية :

في الأيام التي تلي إصابة الفأر (B) بالمستضد "م" ، نحسب عدد اللمفاويات المتدخلة في الاستجابة المناعية ضد هذا المستضد. النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة (2) .

- بتوظيف معطيات الوثيقة

(2) والمعلومات السابقة ، استخرج

العلاقة بين تطور مختلف انماط

اللمفاويات المتدخلة خلال

الاستجابة المناعية الموجهة

ضد المستضد "م".

4 - من جهة أخرى تم تنشيط

لثة من اللمفاويات B ولثة من

اللمفاويات T8 المنشطة بواسطة

مستضد آخر ، توضع معا في

وسط زرع يحتوي على

الانترلوكين 2 (IL2) .

نقيس بدلالة تركيز IL2 :

- عدد البلاسموسيت المنتجة

انطلاقا من اللثة LB.

- عدد اللمفاويات LTC المنتجة

انطلاقا من اللثة LT8.

النتائج المحصل عليها ممثلة بالوثيقة (3).

- ماهي المعلومات المستخلصة من

تحليل نتائج الوثيقة (3) فيما يخص تأثير

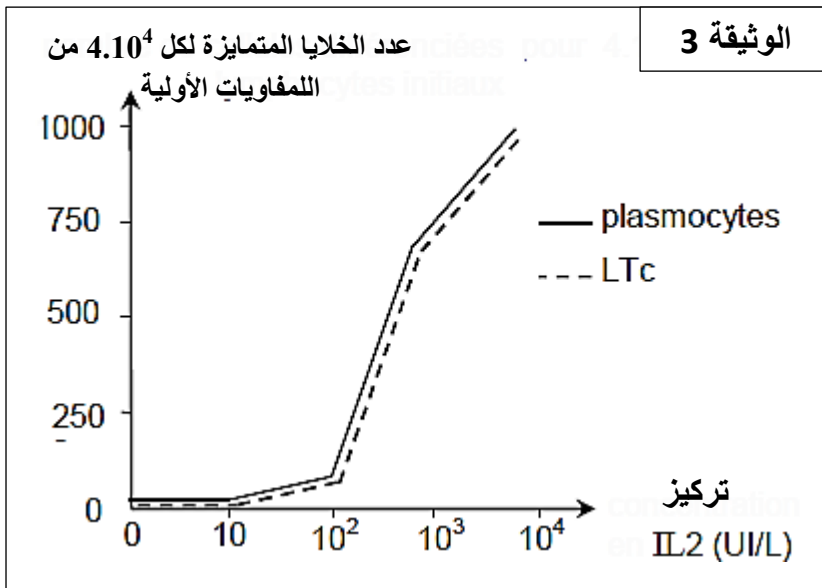
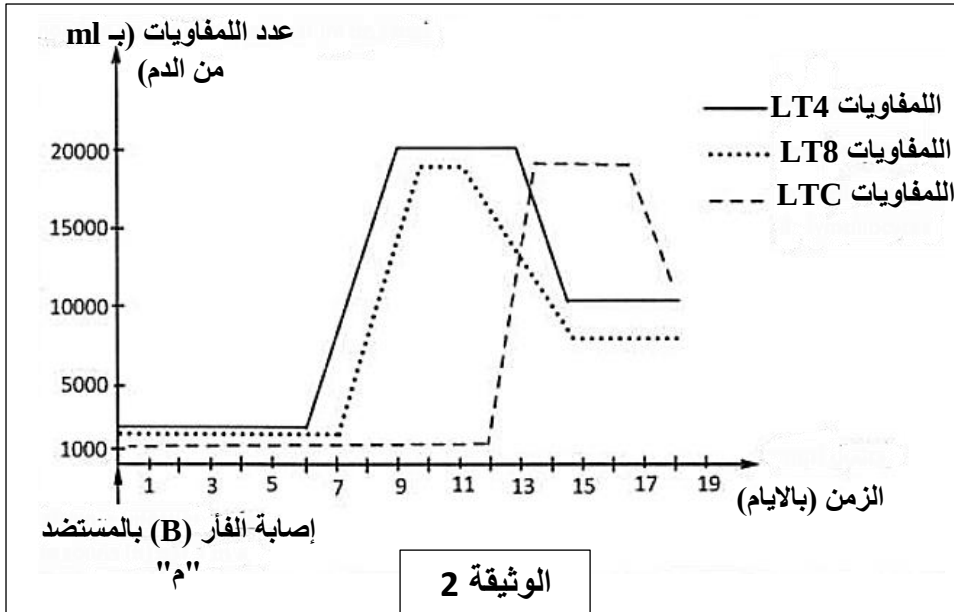
الـ IL2 على الخلايا للمفاوية المنشطة .

III - بالاستعانة بالمعارف التي توصلت اليها

ومعارفك المكتسبة ، انجز رسم تخطيطي

وظيفي تبرز فيه دور كل من البالعات و

LT4 خلال الاستجابة المناعية النوعية.

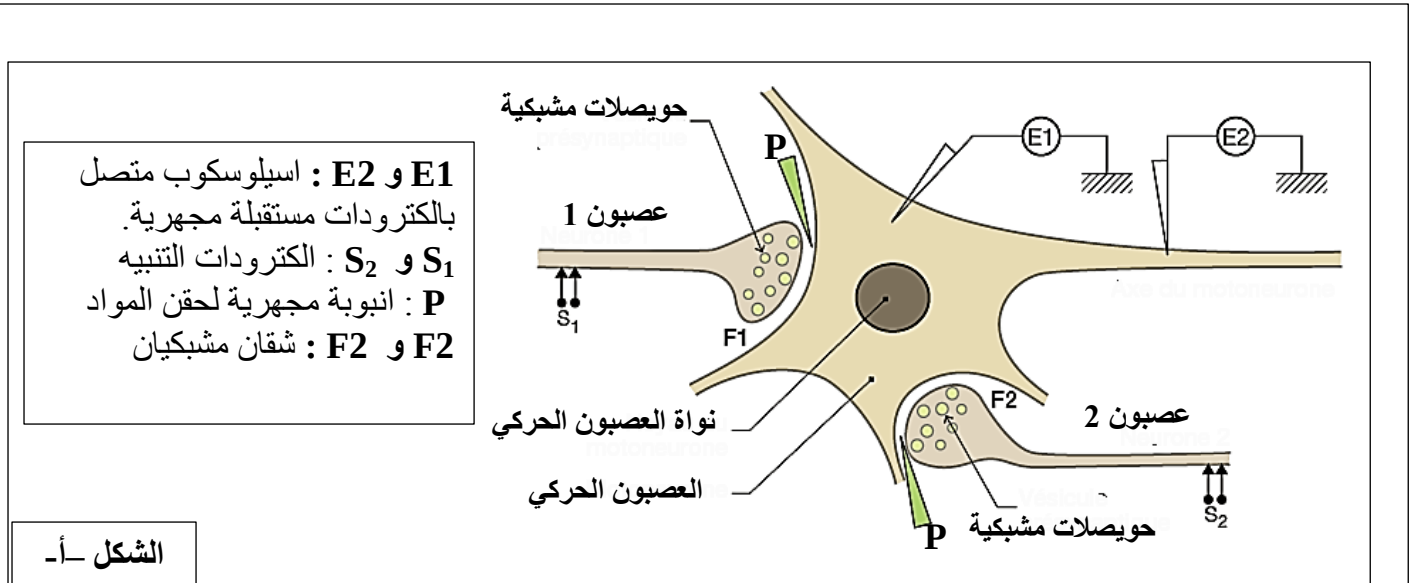


## التمرين الثاني (08 نقاط)

القلق المزمن يكون غالبا مصحوبا بتقلصات فجائية للعضلات الهيكلية ، يمكن علاج هذه التقلصات العضلية باستعمال العقاقير المضادة للاكتئاب مثل البنزوديازيبينات (الفاليوم ، على سبيل المثال).

لفهم أسباب هذه الاعراض المرافقة للقلق المزمن والعلاج بالبنزوديازيبينات ، نقدم لك سلسلة من التجارب ممثلة في الوثيقة (1-ب) ، بينما تمثل الوثيقة (1-أ) التركيب التجريبي المستعمل .

### سلسلة التجارب الأولى:



| التجارب المنجزة                                 | التسجيلات في E1                                   | التسجيلات في E2 | تقلص الليف العضلي: (+) وجود (-) غياب |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| التنبيه في S <sub>1</sub>                       | المكون الغشائي<br>mV<br>-40<br>-70<br>temps en ms | temps en ms     | -                                    |
| التنبيه في S <sub>2</sub>                       | المكون الغشائي<br>mV<br>-40<br>-70<br>temps en ms | temps en ms     | +                                    |
| تنبيه متزامن في S <sub>1</sub> و S <sub>2</sub> | المكون الغشائي<br>mV<br>-40<br>-70<br>temps en ms | temps en ms     | -                                    |

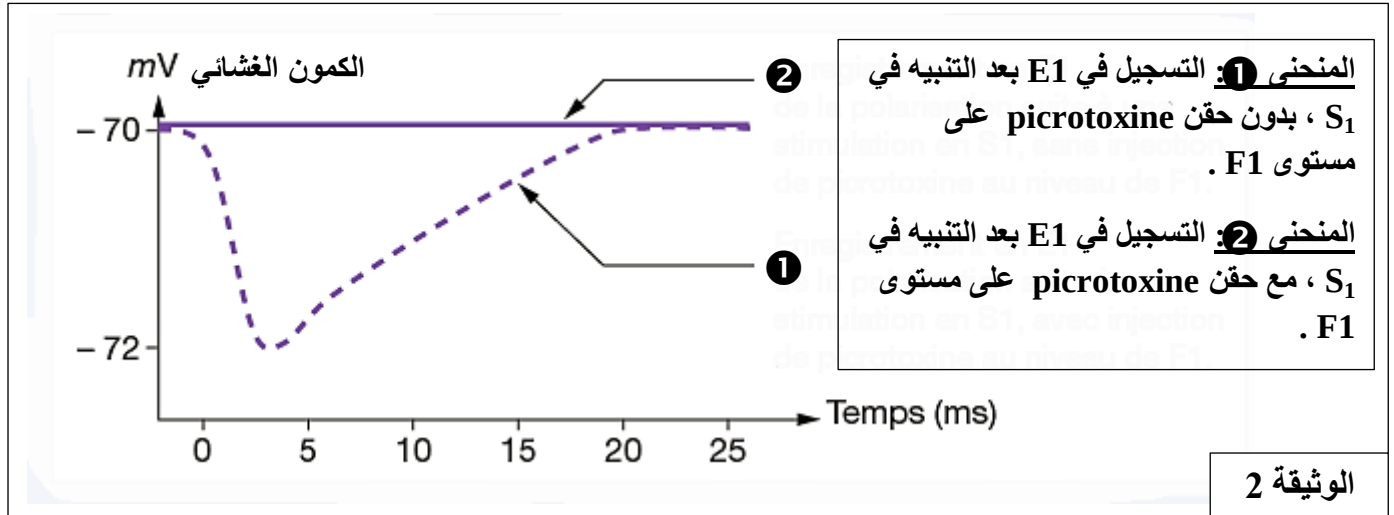
**الشكل ب-**

**1 – ماذا تستخلص من تحليلك لنتائج الوثيقة (1-ب) فيما يخص خصائص الظواهر العصبية التي تم الحصول عليها ، وكذلك طبيعة العصبونات المنبهة.**

### سلسلة التجارب الثانية :

يمكن إعادة بشكل تجريبي وضعية المشابك المرتبطة بالقلق المزمن، بغرض تحديد الألية المسبب للقلق على مستوى الجسم الخلوي للعصبون الحركي ، تم حقن مادة البيكروتوكسين *picrotoxine* (سم) في الشق المشبكي F1 .

مادة البيكروتوكسين لها القدرة على التثبيت على المستقبلات الغشائية للمبلغ الكيميائي *GABA* التي تقع على أغشية العصبون الحركي. النتائج التجريبية المحصل عليها ممثلة في الوثيقة (2) .

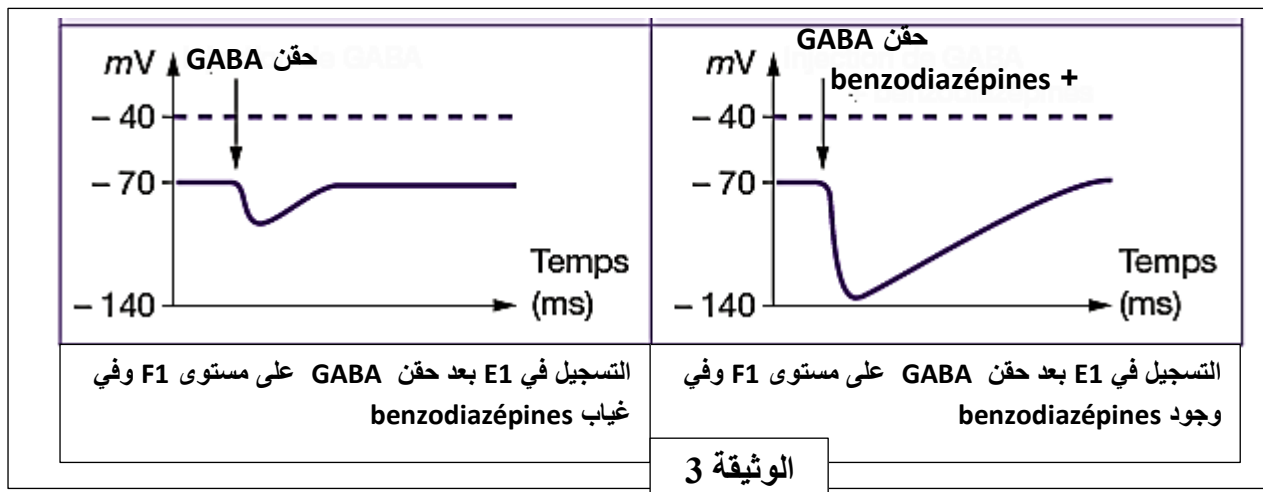


**2 – حلل نتائج السلسلة الثانية من التجارب ؟**

**3 – ماذا تستخلص حول آلية تأثير مادة *picrotoxine* على مستوى الجهاز العصبي من جهة ، والنشاط العضلي من جهة أخرى .**

### سلسلة التجارب الثالثة :

البنزوديازيبينات من المسكنات ، تستعمل ضد القلق والتي تثبت خاصة على المستقبلات الغشائية للـ *GABA* . مراحل التجارب ونتائجها ممثلة في الوثيقة (3) .



**4 – حلل هذه نتائج ، واستخلص التأثيرات الفيزيولوجية لـ *benzodiazepines* على الجهاز العصبي ، النشاط العضلي وعلى الحالة النفسية للفرد .**

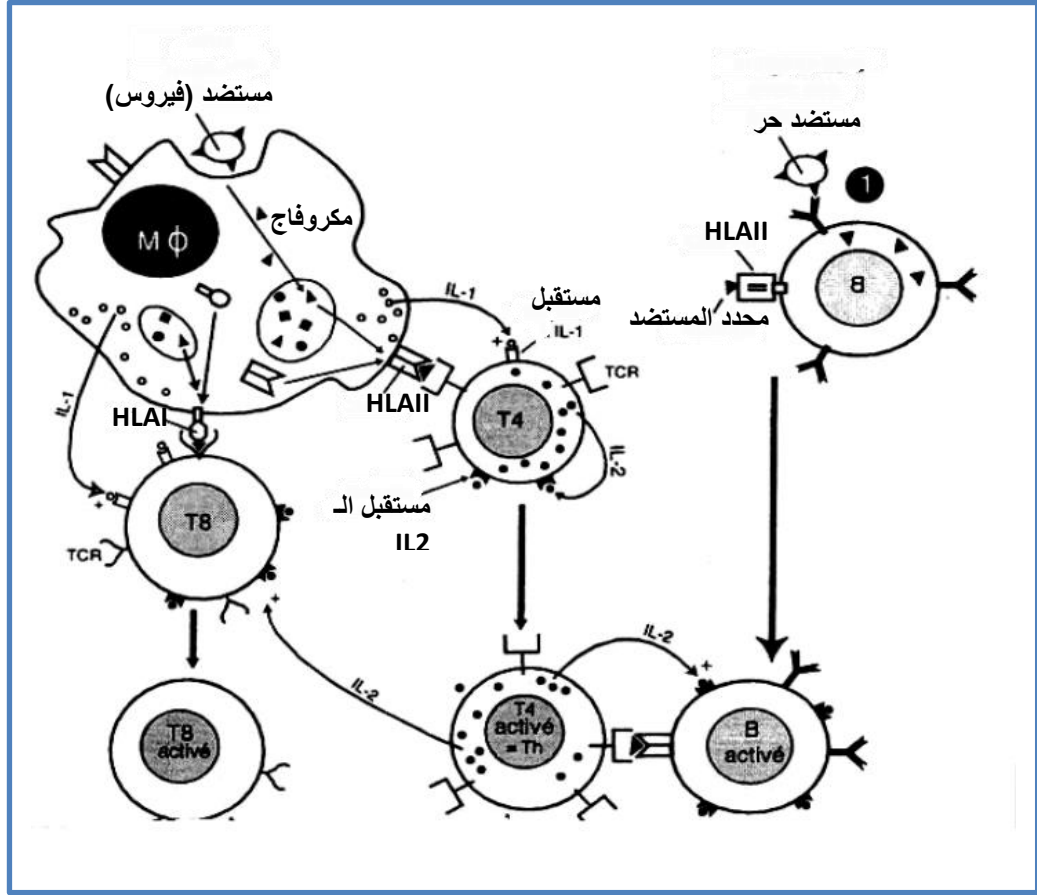
**5 – من خلال المعلومات التي توصلت إليها ومعارفك المكتسبة ، اشرح ظهور أعراض على مستوى العضلات الناجمة عن للقلق من جهة والعلاج بـ *benzodiazepines* من جهة أخرى.**

| العلامة |        | عناصر الاجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كاملة   | مجزأة  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 0.25x6 | I - 1 التعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 6 :<br>< 1 - بكتيريا (مستضد) 2- جهاز كولجي 3- نواة مفصصة 4- ليزوزم أولي 5 - فجوة بالعة (حويصل اقتناص) 5- بقايا المستضد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 0.25x4 | التعرف على المراحل ① ، ② ، ③ ، ④ :<br>< المرحلة ① : مرحلة التثبيت المستضد<br>< المرحلة ② : مرحلة الإحاطة.<br>< المرحلة ③ : مرحلة هضم المستضد<br>< المرحلة ④ : الاطراح (طرح بقايا المستضد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 0.5x2  | 2 - كيفية تدخل البالعات في الاستجابة المناعية اللانوعية :<br>من خلال الشكل (أ) نلاحظ :<br>< ماكروفاج (بالعة) في حالة نشاط المتمثل في احاطة البكتيريا بواسطة ارجل كاذبة ، ثم ادخل المستضد ضمن حويصل اقتناص ، وهضم المستضد بواسطة انزيمات حالة تصبها الليزوزومات في حويصل الاقتناص.<br>< كما نلاحظ عدد كبير من الحويصلات الصغيرة (الجسيمات الحالة) في سيتوبلازم الماكروفاج . فالبالعات لها القدرة على ابتلاع اللادات حتى وان لم تلقى به من قبل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | 0.5x4  | كيف يمكن للبالعة ان تكون منشأ (مصدر) الاستجابة المناعية النوعية :<br>من خلال الشكل (ب) :<br>< تبين التجربة بان البالعات تمتلك عدد كبير من جزيئات الـ HLA في وجود البكتيريا (المستضد). في نفس وسط الزرع في وجود البكتيريا ، نسجل نسبة من جزيئات HLA العارضة لمحددات المستضد تقدر بـ (20).<br>< فالبالعات لها دور مزدوج ، القضاء على المستضد خلال المرحلة الأولى من الاستجابة المناعية اللانوعية (الفطرية) بظاهرة البلعمة.<br>< خلال المرحلة الأولى من الاستجابة المناعية النوعية تقوم الماكروفاج بعرض بعض أجزاء المستضد (محددات المستضد) مرفوقة بالـ HLA للمفاويات LT ، انها مرحلة الانتقاء النسيلي وهي نقطة انطلاق الاستجابة المناعية النوعية .<br>< كما ان البالعات تلعب دور في تنشيط LT المحسنة بفضل افرازها للانترلوكينات (الانترلوكين 1).            |
|         | 0.25x4 | II - 2 - المعلومات التي يمكن استخراجها من تحليل هذه التجارب فيما يخص الاستجابة المناعية النوعية المدروسة :<br>تحليل التجارب :<br>< التجربة 1 :<br>الزرع في وسط عادي ، الخلايا المناعية للفأر (A) قادرة على التعرف ومقاومة الخلايا المصابة للفأر (B) مما أدى إلى انحلالها.<br>< التجربة 2 :<br>الزرع في وسط خال من LT4 ، الخلايا المناعية للفأر (A) غير قادرة على التعرف ومقاومة الخلايا المصابة للفأر (B) ولا تؤدي الى انحلالها.<br>< التجربة 3 :<br>الزرع في وسط خال من LT8 ، الخلايا المناعية للفأر (A) غير قادرة على مقاومة الخلايا المصابة للفأر (B) ولا تؤدي الى انحلالها.<br>< التجربة 4 :<br>الزرع في وسط خال من البالعات (الماكروفاج) ، الخلايا المناعية للفأر (A) غير قادرة على التعرف ومقاومة الخلايا المصابة للفأر (B) ولا تؤدي الى انحلالها. |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>0.5x2</p>              | <p><b>المعلومات المستخرجة :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الانحلال الخلوية للمستضد يتطلب وجود الماكروفاج ، LT4 و LT8 معا .</li> <li>طبيعة الاستجابة المناعية المتدخلة ضد المستضد (2) ، نوعية ذات وساطة خلوية .</li> </ul> <p><b>3 - العلاقة بين تطور أنماط اللمفاويات المتدخلة خلال الاستجابة المناعية الموجهة ضد المستضد "م":</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>0.25x4</p>             | <p><b>استغلال معطيات الوثيقة (2) التي تبين تطور عدد اللمفاويات بدلالة الزمن :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>من 0 إلى اليوم 6 : عدد كل أنواع الخلايا اللمفاوية ضعيف وثابت.</li> <li>ابتداء من اليوم 6 : نسجل زيادة في عدد LT4 ويتبع في اليوم 7 بزيادة في عدد LT8 .</li> <li>ابتداء من اليوم 11 : هناك انخفاض في عدد LT8 ، يتبع في اليوم 12 بزيادة في عدد اللمفاويات LTC</li> <li>ابتداء من اليوم 13 : استمرار انخفاض في عدد اللمفاويات LT8 ، وانخفاض كذلك في عدد اللمفاويات LT4 ، بالمقابل تستمر الزيادة في عدد اللمفاويات LTC.</li> </ul> <p><b>العلاقة بين تطور مختلف أنماط اللمفاويات :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>0.5x2</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>بعد الانتقاء النسيلي لللمفاويات (التعرف على المستضد) تتكاثر اللمفاويات LT4 (زيادة في عددها) ، يليه تكاثر اللمفاويات LT8 (الزيادة في عددها) نتيجة تنشيطها من طرف LT4 المنشطة</li> <li>بعد ذلك تتمايز LT8 (تناقص عددها) إلى نمط جديد من اللمفاويات LTC (الزيادة في عددها) .</li> <li>فمصدر LTC : هو تمايز اللمفاويات LT8 .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>0.25x3</p>             | <p><b>4 - ماهي المعلومات المستخلصة من تحليل نتائج الوثيقة (3):</b></p> <p><b>تحليل نتائج الوثيقة (3)</b></p> <p>عند ارتفاع تركيز الأنترلوكين في الوسط يرتفع عدد الخلايا البلازمية و LTC حيث :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>من التركيز 0 إلى 10 (UI/L) من الأنترلوكين 2 : عدد الخلايا المتميزة ضعيف جدا .</li> <li>من التركيز 0 إلى 10<sup>2</sup> (UI/L) من الأنترلوكين 2 : زيادة ضعيفة في عدد الخلايا المتميزة .</li> <li>من التركيز 10<sup>2</sup> إلى 10<sup>4</sup> (UI/L) من الأنترلوكين 2 : زيادة سريعة في عدد الخلايا المتميزة ، حيث يصل عدد البلاسموسيت و LTC إلى قيمة قصوى تقدر ب 1000 لكل 4.10<sup>4</sup> من اللمفاويات الأولية</li> </ul> <p><b>المعلومات المستخلصة فيما يخص تأثير الأنترلوكين 2 على الخلايا المنشطة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الأنترلوكين 2 المفرز من قبل LT4 يلعب دور في تنشيط اللمفاويات LB و LT8 والتي تمتلك على اغشيتها مستقبلات الأنترلوكين 2 وذلك خلال الاستجابة المناعية النوعية ، حيث يؤدي هذا التنشيط إلى :</li> </ul> |
| <p>0.25</p> <p>0.25x3</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ تكاثر اللمفاويات LB و LT8</li> <li>✓ تمايز اللمفاويات B إلى خلايا بلازمية.</li> <li>✓ تمايز اللمفاويات T8 إلى لمفاويات سمية. LTC .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

III - رسم تخطيطي وظيفي تبرز فيه دور كل من البالعات و LT4 خلال الاستجابة المناعية النوعية.

0.75



| العلامة |       | عناصر الإجابة (المقترحة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجزأة   | كاملة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |       | <p><b>السلسلة الأولى من التجارب</b></p> <p><b>1 - الاستخلاص من خلال تحليل نتائج الوثيقة (1-ب) :</b></p> <p><b>التنبية في S1 :</b></p> <p>0.5 نسجل على مستوى الجسم الخلوي للعصبون الحركي (E1) افراط ضعيف في الاستقطاب PPSI سعته -10 mv ،تغير كمون الغشاء بعد مشبكي من -70 mv إلى -80 mv ثم يعود بعد الى القيمة الابتدائية . بينما نسجل كمون راحة على مستوى المحور الاسطواني للعصبون الحركي (E2) والليف العصبي المرتبط بالعصبون الحركي لا يتقلص.</p> <p><b>الاستخلاص :</b></p> <p>0.5 ✓ العصبون 1 هو عصبون مثبط للعصبون الحركي<br/>✓ المشبك بين العصبون 1 والعصبون الحركي : مشبك تثبيطي</p> <p><b>التنبية في S2 :</b></p> <p>0.5 نسجل على مستوى الجسم الخلوي للعصبون الحركي (E1) ، PPSE أكبر من عتبة زوال الاستقطاب سعته -30 mv (تغير في الكمون العشائي من -70 mv إلى -30 mv .) على مستوى E2 نسجل تواترات لكمون عمل على مستوى المحور الاسطواني للعصبون الحركي ، ننشر هذه التواترات لتصل إلى الليف العضلي فيستجيب بالتقلص.</p> <p><b>الاستخلاص :</b></p> <p>0.5 ✓ العصبون 2 هو عصبون منبه للعصبون الحركي<br/>✓ المشبك بين العصبون 2 والعصبون الحركي : مشبك تنبيهي.</p> <p><b>التنبية المتزامن في S1 و S2 :</b></p> <p>0.5 في E1 نحصل على PPSE اجمالي سعته -20 mv (كمون الغشاء بعد مشبكي انتقل من -70 mv إلى -50 mv ) وهو ضعيف أقل من عتبة توليد كمون العمل (كمون موضعي) .</p> <p>في E2 نسجل كمون الراحة</p> <p>غياب تقلص الليف العضلي</p> <p><b>الاستخلاص :</b></p> <p>0.5 ✓ الكمون الموضعي "المحلي" ( PPSE أقل من عتبة زوال الاستقطاب) ، لا ينتشر على طول الليف العصبي.</p> <p>✓ PPSE الإجمالي هو محصلة تجميع فضائي لكمونين PPSE+ PPSI</p> <p>✓ المشبك المثبط يقلل من سعة الكمون البعد المشبكي ( أقل من العتبة).</p> <p><b>السلسلة الثانية من التجارب :</b></p> <p><b>2 - تحليل النتائج :</b></p> <p>0.25x2 التنبية في S1 دون حقن picrotoxine على مستوى F1: نسجل في E1 كمون بعد مشبكي تثبيطي PPSI سعته -2 mv (قيمته -72 mv) .</p> <p>التنبية في S1 مع حقن picrotoxine على مستوى F1 : نسجل في E1 كمون راحة (-70 mv) .</p> <p><b>3 - استخلاص آلية تأثير مادة Picrotoxine :</b></p> <p>0.25x4 Picrotoxine المحقون على مستوى F1 (حالة مماثلة للاعراض الناجمة عن القلق) ، تثبيته على المستقبلات الغشائية للـ GABA ،يعيق عمل GABA المحررة في الشق المشبكي.</p> <p>الـ Picrotoxine اذن يثبط عمل المبلغ الكيميائي المثبط ، فالعصبون الحركي لا يتلقى رسائل عصبية مثبطة من العصبون 1 ،ولكن يلقة فقط رسائل تنبيهية من العصبون 2.</p> <p>تثبيت الأستيل كولين على مستقبلاته الغشائية في العصبون الحركي يؤدي الى توليد كمونات عمل تنتشر ،ينجم عن ذلك تقلص العضلات.</p> <p>في حالة القلق ، مثل Picrotoxine هو المسؤول عن تثبيط المشبك التثبيطي المتصل مع العصبون الحركي وينجم عن ذلك انتشار الرسائل العصبية (تواترات كمون العمل) في العصبون الحركي مما</p> |

|        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  | <p>يؤدي إلى تقلصات عضلية.</p> <p>السلسلة الثالثة من التجارب :</p> <p>4- تحليل النتائج :</p> <p>↪ حقن الـ GABA في F1 وفي غياب benzodiazépines :<br/>نسجل في E1 كمون بعد مشبكي تثبيطي PPSI سعته 25 mv (-95 mv).</p> <p>↪ حقن الـ GABA في F1 وفي وجود benzodiazépines :<br/>نسجل في E1 كمون بعد مشبكي تثبيطي PPSI ذو سعة أكبر 70 mv (-140 mv).</p> <p>استخلاص التأثيرات الفيزيولوجية للـ benzodiazépines</p> <p>↪ الـ benzodiazépines ، تثبت على المستقبلات الغشائية للـ GABA للمشبك التثبيطي ، مسببا تضخيم الافراط في الاستقطاب لغشاء العصبون الحركي.</p> <p>↪ في حالة القلق المزمن ، المعالجة بالـ benzodiazépines ، فان العصبون الحركي يتلقى رسالة عصبية مثبطة من المشبك المثبط والتي يؤثر فيها الـ GABA .</p> <p>↪ القلق والـ benzodiazépines والرسالة العصبية المنبهة الآتية من المشبك التثبيطي ، فان محصلة الدمج العصبي بواسطة العصبون الحركي ، هي افراط في استقطاب غشاء العصبون الحركي ، مما يؤدي إلى غياب كمونات العمل في العصبون الحركي : عدم تقلص العضلة ، ان تأثير المبلغ المثبط GABA ، عادة يتم الغاؤه نتيجة القلق ، ويتم استعادته بالمعالجة بالـ benzodiazépines .</p> <p>5 - شرح ظهور أعراض على مستوى العضلات الناجمة عن للقلق من جهة والعلاج بـ benzodiazepin من جهة أخرى :</p> <p>↪ التقلصات العضلية المفاجئة في حالة القلق المزمن راجع إلى النشاط الغير طبيعي للعصبون الحركي والمرتبط بانخفاض العمل التثبيطي للعصبونات 1 على العصبونات الحركية .</p> <p>↪ في حالة القلق ، ينخفض نشاط العصبونات 1 ، كما أن كمية الـ GABA المفرزة في الشق المشبكي ضعيفة ، ومن اجل تدعيم عمل الـ GABA ، تتم المعالجة بالـ benzodiazepine التي تعمل على استعادة العمل التثبيطي للعصبون 1 المثبط وبالتالي تثبيط عمل العصبونات الحركية بعدم توليد كمونات عمل المفاجئة المسؤولة عن التقلصات العضلية (الارادية) الناجمة عن القلق المزمن.</p> |
| 0.25x2 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3x0.5  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01.5   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |